

الاسم : اسم المركز :
 رقم الجلوس : رقم المركز :
 المادة : الفيزياء



لاستعمال الكنترول

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 جمهورية السودان
 وزارة التربية والتعليم
 مجلس امتحانات السودان
 امتحان الشهادة الثانوية - مارس ٢٠٠٥م

المادة : الفيزياء الزمن : ثلاث ساعات

تعليمات هامة :

- ١- اكتب اسمك ورقم جلوسك واسم ورقم المركز بكل وضوح في الأماكن المخصصة أعلاه .
- ٢- سجّل بكراسة الإجابة جميع المسودات وخطوات الإجابة ولا تستعمل أية ورقة خارجية .
- ٣- لا يسمح باستعمال الآلات الحاسبة .

* تنبيه للممتحنين :

- أسئلة هذه المادة (٦ أسئلة) مطبوعة على (٩ صفحات) .
- المربعات والدوائر المرسومة على الهوامش مخصصة لأعمال التصحيح .

اترك هذا الجدول خالياً

رقم السؤال	الدرجة	صححه	راجعه
١			
٢			
٣			
٤			
٥			
٦			
المجموع			
المجموع كتابة			

لا تكتب على هذه الصفحة

أجب عن جميع الأسئلة

السؤال الأول :

١- أجب عن الأسئلة القصيرة الآتية :

- (أ) الجسيمات الذرية التى تدور حول نواة الذرة تسمى
- (ب) اكتب مثلاً لعنصر يوجد فى شكل نظيرين أو أكثر
- (ج) اذكر اسم جهاز يستعمل للكشف ولقياس النشاط الإشعاعي
- (د) اذكر مثلاً واحداً لموجات كهرمغناطيسية تستعمل فى الاتصالات
- (هـ) اكتب اسم عنصر يستعمل فى الانشطار النووي
- (و) اكتب اسم أكبر كوكب يدور حول الشمس

٢- أكمل الآتي بالعبارات المناسبة :

- (أ) يسري التيار الإلكتروني فى الأعمدة الكهربائية من القطب إلى القطب
- (ب) يحدث الصدى نتيجة الصوت .
- (ج) يقاس تردد الصوت بوحدة تسمى الهيرتز وتساوي
- (د) هات مثالين لتطبيق العدسات فى الحياة :
- (i)
- (ii)

٣- إذا كان تردد الصوت (ذ) ، وطول موجته (λ) فإن سرعته :

ع =

٤- مجموعة بصرية مكونة من عدستين ، تكبير الأولى ٤ والثانية ٢٠ . احسب التكبير النهائي للمجموعة البصرية .

.....

٥- قوة الجذب المركزية لجسم يدور حول مركز يعبر عنها بالمعادلة :

$$ق = \frac{س \cdot ص}{هـ}$$

- (أ) س يمثل
- (ب) ص يمثل
- (ج) هـ يمثل

السؤال الثاني :

١- المعادلات الآتية تعبر عن قوانين فيزيائية . اكتب اسم القانون في كل حالة ثم اكتب النص :
(أ) $J = T M$ حيث J يمثل فرق الجهد ، T يمثل التيار و M يمثل المقاومة .

(i) اسم القانون

(ii) نص القانون

(ب) $Q = \frac{K_1 K_2}{r^2}$ حيث Q يمثل القوة ، r يمثل ثابتاً ، K_1 ، K_2 كتلتان ، r يمثل المسافة بين الكتلتين

(i) اسم القانون

(ii) نص القانون

(ج) $F = \frac{Z}{r^2}$ حيث F تمثل المسافة بين الشمس والكوكب و Z يمثل الزمن الدوري للكوكب و r يمثل ثابتاً

(i) اسم القانون

(ii) نص القانون

٢- اكتب وحدات قياس الكميات الفيزيائية الآتية :

(أ) السرعة الزاوية (ب) القوة (في النظام المتري)

(ج) شدة المجال التثاقلي (د) الجهد التثاقلي

٣- وضّح بالرسم على الأشكال الآتية :

(أ) خطوط القوى المغنطيسية .

ش ج

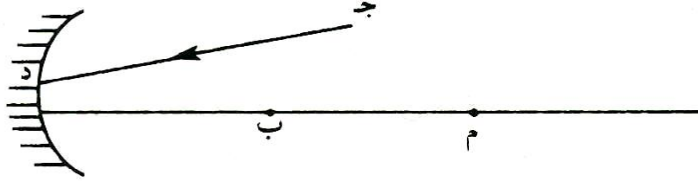
ش ج

(ب) خطوط القوى الكهربائية .

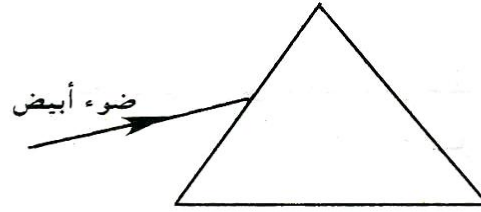
⊖

⊕

(ج) مسار الشعاع ج د حيث م $\equiv$ مركز تكوّر المرآة .
ب $\equiv$ البؤرة .



(د) تكمل مسار الشعاع الضوئي . ثم سمّ الشعاع الأعلى والأسفل عند بروزهما من المنشور .



٤- وضح باختصار الظاهرة الكهروضوئية ، ثم اشرح باختصار تفسيرها .

٥- مقاومتان مقدارهما Ω_{21} و Ω_{12} وصلتا على التوازي مع فرق جهد قدره ١٢ فولت .
(أ) احسب المقاومة المكافئة .

(ب) احسب التيار الكلي الذي يمر في المقاومتين .

٦- أكمل العبارة الآتية :

مربع الزمن الدوري للبندول يتناسب طردياً مع وعكسياً مع

السؤال الثالث :

١- عرّف :

(أ) طاقة الوضع الثقالية .

(ج) سرعه الإفلات من على اي حوب .

٢- قوة الجذب المركزية على سيارة تتحرك فى طريق منحني يُعبّر عنها بالمعادلة : $Q = K \cdot d \times \theta$

(أ) K يمثّل (ب) d يمثّل

(ج) θ يمثّل

٣- إن قوة التجاذب الثقالي بين الأرض وأى جسم قريب من سطحها يمكن التعبير عنها بأن الأرض تجذب الجسم بنفس القوة التي يجذب بها الجسم الأرض . فسّر لماذا يظهر أثر قوة جذب الأرض للجسم ، بينما لا يظهر أثر جذب الجسم للأرض مع أن القوة في الحالتين متساوية .

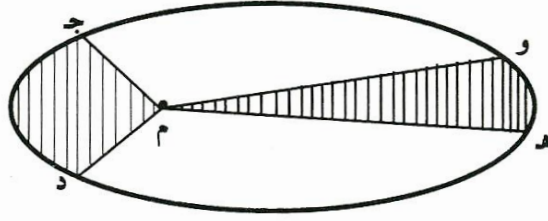
٤- عجلة السقوط الحر على كوكب ٥ م/ث^٢ .

(أ) ما وزن جسم كتلته ٨ كجم على سطح الكوكب ؟

(ب) كم كتلة الجسم في (أ) على مسافة تساوي نصف قطر الكوكب فوق سطحه ؟

(ج) كم وزن الجسم نفسه المذكور فى (أ) على مسافة تبلغ نصف قطر الكوكب فوق سطحه ؟

٥- الشكل أدناه يوضح مسار جسم فلكي يدور في مسار إهليلجي . فإذا كانت مساحة الشكل م ه و = مساحة الشكل م ج د وأن الجسم قد قطع المسافة (ه و) فى عشرة أيام . ففى كم من الزمن يقطع نفس الجسم المسافة ج د ؟ وضح السبب .



٦- اشرح لماذا لا تعتبر قوة الطرد المركزية قوة أصلية (حقيقية) .

السؤال الرابع :

١- عرّف الآتى :

(أ) الاتساع (فى الحركة التوافقية البسيطة)

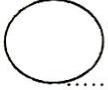
(ب) طول الموجة

(ج) المحور الأصلي لعدسة

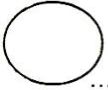
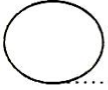
(د) قطب المرآة الكرية

٢- اشرح بالرسم الآتى :

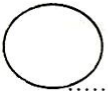
- ٣- وضعت عدسة بعدها البؤري ٩ سم عمودية أمام جسم فتكوّنت له صورة حقيقية مكبّرة ثلاث مرات .
ثم قرّبت العدسة من الجسم حتى تكوّنت له صورة أخرى مكبّرة ثلاث مرات أيضاً .
(أ) أوجد مسافة العدسة من الجسم في الحالة الأولى .



(ب) أوجد مسافة العدسة من الجسم في الحالة الثانية .



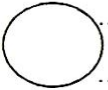
(ج) ما نوع العدسة ؟



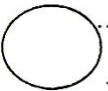
- ٤- (أ) اكتب طاقة الكمة (ط) بدلالة تردد الفوتون (ذ) وثابت بلانك (هـ) .

ط =

(ب) إذا كان ثابت بلانك 6.6×10^{-34} جول.ثانية . احسب طاقة الكمة إذا كان تردد الفوتون 10^{18} هيرتز .



(ج) إذا حرر الفوتون المشار إليه في (ب) أعلاه إلكترونًا ، فكم تكون سرعته إذا تحوّلت كل طاقة الفوتون إلى طاقة حركية للإلكترون ، علماً بأن كتلة الإلكترون 9×10^{-31} كجم .



٥- مادة معامل انكسارها ٢ .
(أ) احسب الزاوية الحرجة للمادة .

(ب) كم زاوية انكسار الشعاع عندما تكون زاوية السقوط مساوية تماماً للزاوية الحرجة ؟ وضّح بالرسم .

السؤال الخامس :

١- عرّف الآتي :

(أ) كثافة الفيض المغنطيسي .

(ب) المجال الكهربائي .

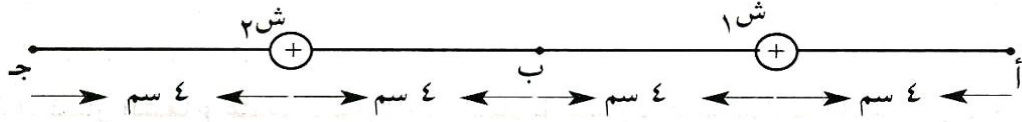
(ج) وحدة الأمبير (لقياس التيار الكهربائي) .

(د) عقدة الشبكة الكهربائية .

(هـ) وحدة السعة (الكهربائية) لمكثف .

(و) قانون (قاعدة) كرتشوف لفروق الجهد .

٢- الشكل أدناه يوضح شحنتين كهربيتين موجبتين ، تفصل بينهما مسافة ٨ سم ، ومقدار شحنة كل منهما ٨ ميكروكولوم . النقطة (ب) تمثل منتصف المسافة بين الشحنتين .



(i) احسب شدة المجال الكهربائي عند النقطة (ب)

□

(ii) ما مقدار القوة على إلكترون عند النقطة (ب) إذا كانت شحنته 1.6×10^{-19} كولوم ؟

(iii) احسب شدة المجال الكهربائي عند النقطة (أ) ، ووضّح الاتجاه .

(iv) بدون استعمال أية حسابات أخرى ، أوجد شدة المجال الكهربائي عند النقطة (ج) ، ووضّح الاتجاه .

السؤال السادس :

١- املأ الأماكن الشاغرة بالعبارات المناسبة :

(أ) مقدار الشغل (الطاقة) اللازم لنقل إلكترون واحد بين نقطتين فرق الجهد بينهما واحد فولت ، هو تعريف

(ب) جهاز الإرسال الإذاعي يحوّل الطاقة الصوتية إلى طاقة أما مكبر الصوت في جهاز الراديو فإنه يحوّل الطاقة إلى طاقة

(ج) دائرة الكاشف في جهاز الاستقبال التلفزيوني تمتص تيار الموجة وتسمح بمرور تيار إلى أنبوبة الصورة (الشاشة) .

٢- اشرح باختصار وظيفة دائرة الرنين في جهاز الاستقبال التلفزيوني .

٣- فرق الجهد بين المصعد والمهبط في جهاز توليد الأشعة السينية ١٠ ٠٠٠ فولت . احسب طول موجة الأشعة السينية الناتجة من اصطدام الإلكترونات المسرع بالهدف المعدني الذي يفقد كل طاقته الحركية (شحنة الإلكترون 1.6×10^{-19} كولوم وثابت بلانك 6.6×10^{-34} جول . ثانية) .

٤- (أ) إذا امتصت نواة ذرة بوزترون واحد ، فماذا يحدث لكل من :

(i) العدد الذري ؟

(ii) عدد الكتلة ؟

(iii) عدد النيوترونات ؟

(ب) إذا انطلق جسيم واحد من جسيمات بيتا السالبة من نواة ذرة ، فماذا يحدث لكل من :

(i) العدد الذري ؟

(ii) عدد الكتلة ؟

(iii) عدد النيوترونات ؟



للحصول على المزيد من الإمتحانات والإجابات النموذجية قم بزيارة الموقع
يوجد في الموقع جميع امتحانات الشهادة السودانية من عام 2003 م إلى عام 2008 م